

הוראות למפעיל:

דרישות מוקדמות:

- Arduino Uno עם סביבת פיתוח Arduino IDE מותקנת.
- ספריות נדרשות: Wire, LiquidCrystal_I2C, SPI, MFRC522, VL53L1X, Servo.

חיבור רכיבים:

- LCD I2C -> SDA(A4), SCL(A5), VCC(A5), GND.
- RFID MFRC522 -> SS(10) (3.3v ולא 5v), RST(9), MOSI(11), MISO(12), SCK(13), GND.
- חיישן לייזר TOF400C -> SDA(A4), SCL(A5), VCC(3.3V-5V), GND.
- Servo פין 3, GND, VCC(5V).
- LED -> פין 8 (דרך נגד של 220 אוהם) -> GND.
- Touch Sensor -> פין 4, GND, VCC.
- Emergency Button מחובר בצד אחד לפין 2 ובצד השני ללחצן GND.

הפעלת המערכת:

- טעינת הקוד לבקר -> פתיחת Serial Monitor ב- Baud 9600.
- המתנה להדפסה: "System Ready. Waiting for touch sensor..".
- נגיעה ב- Touch Sensor -> הים נפתח, סטטוס: "Miracle Initiated".
- קריאת תגי RFID -> כל תג תקף מגדיל את מונה הניצולים.
- קירוב אובייקט לפחות מ-50 ס"מ -> מצב סכנה (הבהוב + "HURRY UP").
- לחיצה על Emergency Button -> נעילה סופית, הים נסגר.